01 유한소수가 되게 하는 수

두 분수 $\frac{11}{60}$, $\frac{7}{182}$에 두 자리 자연수 N을 곱하여 모두 유한소수로 나타낼 수 있다고 할 때, 두 자리 자연수 N의 개수는?

[5.00점*]

① 0개 ② 1개 ③ 2개 ④ 3개 ⑤ 4개

02 순환소수가 되는 분수

순환소수로 나타낼 수 있는 분수의 특징을 쓰고, 그 예를 하나 쓰시오.

[5.00점*]

03 순환소수를 분수로

$0.a\dot{6} = \frac{2a-1}{15}$을 만족하는 한 자리 자연수 a의 값을 구하시오. (풀이과정과 답을 반드시 나타낼 것.)

[5.00점*]

04 지수법칙과 자릿수

$A = \frac{8^5+8^5+8^5+8^5+8^5+8^5}{4^3+4^3+4^3} \times 5^{12}$에 대하여 다음에 답하시오.

(1) A를 $a \times 10^n$ (단, $1 \le a < 10$, n은 자연수)의 꼴로 나타낼 때, 두 수 a와 n의 값을 각각 구하시오.

(2) A가 몇 자리 자연수인지 구하시오.

[5.00점*]

05 지수법칙

[2018-봄-가경중학교]

$\left\{(4^a)^b\right\}^3 = 2^{36}$이고, $a+b=5$ 일 때, 다음 물음에 답하여라. [4]

(1) ab의 값을 구하여라. [2]

(2) a^2+b^2의 값을 구하여라. [2]

[5.00점*]

06 지수법칙

자연수 m, n에 대하여 $5^{10}=10^m$, $0.4^{10}=\dfrac{1}{10^n}$일 때, $m-n$의 값은? (단, 2^{10}은 1000으로 계산한다.)

[5.00점*]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

07 지수법칙

$a=2^{x+2}$, $b=3^x$일 때, 18^{2x}을 a, b를 모두 사용하여 나타내시오.

[5.00점*]

08 지수법칙

$9^3+9^3+9^3+9^3+9^3+9^3=2\times 3^a$, $\left(\dfrac{16^6+4^9}{16^5+4^7}\right)^3=2^b$일 때, $\left(-\dfrac{1}{2}a\right)^3\times(-2b)^2\div a^2$의 값을 구하시오.

[5.00점*]

09 단항식의 곱셈과 나눗셈

세 자연수 a, b, c에 대하여
$(-xy^b)^3 \times 4x^3y \div (2x^2y)^a = -x^cy^5$
일 때, $a+b+c$의 값을 구하시오.

[5.00점*]

10 지수가 있는 수의 계산

우주 탐사선 보이지 2호는 977년에 지구를 출발하여 $8.4 \times 10^8\text{km}$ 떨어진 목성을 지날 때 약 2년이 걸렸다. 이 탐사선이 지구를 출발하여 일정한 속력으로 비행한다고 할 때, $5.04 \times 10^9\text{km}$ 떨어진 해왕성을 지날 때는 몇 년이 걸리는가?

[5.00점*]

① 10년 ② 11년 ③ 12년 ④ 13년 ⑤ 14년

11 단항식의 곱셈과 나눗셈

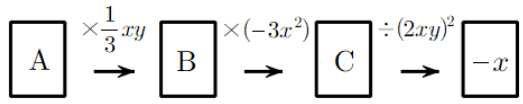
$(-x^7y)^3 \div \left(-\frac{3}{2}x^4y^2\right)^2 \times \left(-\frac{y}{2x^2}\right)^2 = ax^by^c$을 만족하는 상수 a, b, c의 값을 각각 구하고, $x=3^4$, $y=-2^3$일 때, $(-x^7y)^3 \div \left(-\frac{3}{2}x^4y^2\right)^2 \times \left(-\frac{y}{2x^2}\right)^2$의 값을 2와 3의 거듭제곱으로 나타내시오.

[5.00점*]

12 단항식의 곱셈과 나눗셈

단항식 A, B, C에 대하여 다음과 같이 화살표 방향으로 앞에서부터 차례로 계산한 결과가 $-x$일 때, $A \div B \times C$의 값을 구하시오.

[5.00점*]



13 단항식의 나눗셈 방법

다음 괄호 안에 알맞은 용어를 각각 차례대로 써넣으시오.

〈조 건〉

단항식의 나눗셈에서 주어진 식을 □①의 꼴로 바꾸거나 나눗셈을 □②으로 바꾸어 계수는 계수끼리 문자는 문자끼리 계산한다.

[5.00점*]

14 단항식의 나눗셈

가로의 길이가 $3a^5b^8$인 직사각형의 넓이가 $24a^8b^{10}$일 때, 세로의 길이는?

[5.00점*]

① $8a^2b^2$ ② $8a^3b^2$ ③ $8a^4b^2$ ④ $8a^5b^3$ ⑤ $8a^6b^3$

15 부피와 단항식의 계산

딸기 우유를 반지름이 r인 구 모양의 틀에 전체의 $\frac{9}{10}$만큼 부어 얼려서 딸기 아이스크림을 만들었다. 이 딸기 아이스크림을 원뿔 모양의 콘과 원기둥 모양의 컵에 각각 하나씩 담으려고 한다. 아이스크림이 다 녹아도 콘과 컵 밖으로 녹은 아이스크림이 넘치지 않도록 콘과 컵을 설계하려고 할 때, 다음 물음에 답하시오. (단, 얼리기 전 우유의 부피와 녹은 아이스크림의 부피는 같고 녹은 아이스크림은 모두 콘과 컵 안으로 흘러 들어간다고 가정한다.)

(1) 밑면의 반지름이 r인 원뿔 모양의 콘의 최소 높이를 구하는 과정과 답을 서술하시오.. (단, π는 원주율, r은 수)

(2) 밑면의 반지름이 $\frac{2}{3}r$인 원기둥 모양의 컵의 최소 높이를 구하는 과정과 답을 서술하시오. (단, π는 원주율, r은 수)

[5.00점*]

16 단항식의 계산

수 a, b, c에 대하여 $a-b+c$의 값은?

[5.00점*]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

17 다항식과 단항식의 나눗셈

다음 등식에 대하여 물음에 답하시오.

(1) 주어진 등식을 만족시키는 식 A를 구하는 과정을 자세히 서술하시오.

(2) (1)에서 구한 식 A에서 y의 계수가 유한소수인지 순환소수인지 판별하고 그 이유를 서술하시오.

〈조 건〉

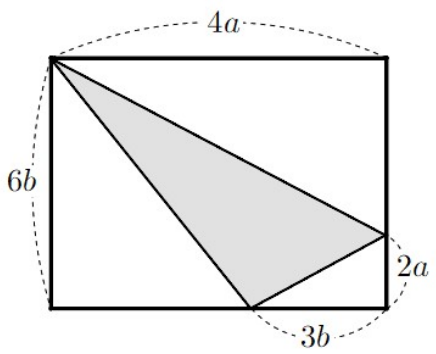
$(2xy-7x)\div A\times\left(-3xy^3\right)=(-6xy)^2$

[5.00점*]

18 넓이와 다항식의 계산

그림과 같은 직사각형에서 색칠된 삼각형의 넓이를 구하시오.

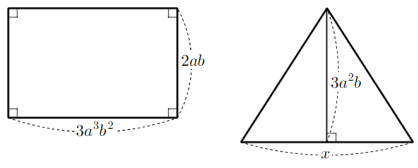
[5.00점*]



19 넓이와 단항식의 계산

그림에서 직사각형의 넓이와 삼각형의 넓이가 서로 같을 때, 삼각형의 밑변의 길이 x값을 구하시오.

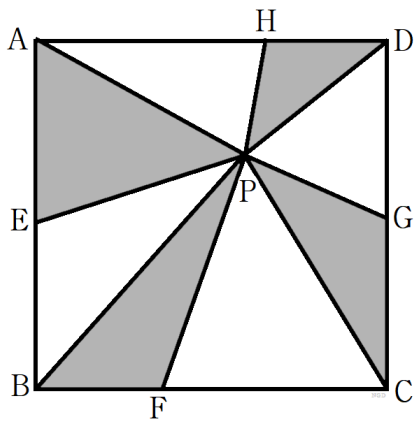
[5.00점*]



20 삼각형의 넓이의 합

그림과 같이 한 변의 길이가 12인 정사각형 ABCD의 내부에 점 P가 있다. 네 변 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CD}$, $\overline{DA}$위에 $\overline{AE}=\overline{CG}=\frac{1}{2}\overline{AB}$, $\overline{BF}=\overline{DH}=\frac{1}{3}\overline{BC}$가 되도록 네 점 E, F, G, H를 잡을 때, 네 삼각형 △PAE, △PBF, △PCG, △PDH의 넓이의 합은?

[5.00점*]



① 48 ② 60 ③ 72 ④ 84 ⑤ 96